

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Blatt 12

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Impuls von Blochelektronen, Bewegungsgleichung, Drude Modell, Sommerfeld-Modell, Boltzmann

12.1 Blochelektronen

Ein Elektron befinde sich im leeren Leitungsband eines Kristalls und vollziehe nur unter der Wirkung eines konstanten elektrischen Feldes E Bloch-Oszillationen:

- (a) Unter welchen Bedingungen könnten Bloch-Oszillationen in einem realen dreidimensionalen metallischen System auftreten.
- (b) Stelle die Bewegungsgleichung des Kristallelektrons auf.
- (c) Die Dispersionsrelation $E_L(k)$ des Leitungsbandes kann für den Fall eines "schwachen" Gitterpotenzials kosinusförmig genähert werden. Zeichnen Sie in dieser Näherung die Dispersionsrelation entlang der k_x -Richtung und tragen Sie in Ihrer Skizze die Grenze der ersten Brillouin-Zone ein.
- (d) Bestimmen Sie die Periodendauer T und die räumliche Amplitude A der Oszillation. (Elektrisches Feld $E = 6\text{V/cm}$, Gitterkonstante $a = 0.3\text{nm}$ und Bandbreite $W = 6\text{eV}$).

12.2 Drude-Modell

Das Drude-Modell verwendet die Annahme, dass nach allen Stößen die Bewegungsrichtung der Elektronen vollständig zufällig ist, also gilt unmittelbar nach einem Stoß $\langle v_x, v_y, v_z \rangle = 0$. Eine weitere Annahme ist, dass die Stöße *inelastisch* sind: Es wird angenommen, dass jeder Stoß die kinetische Energie des Elektrons auf denselben Wert $\frac{1}{2}mv_i^2$ reduziert (dieser steht in Zusammenhang mit der Temperatur der Probe). Würden wir hingegen *elastische* Stöße annehmen, so würde die kinetische Energie der Elektronen im Beisein eines elektrischen Feldes ständig zunehmen und für große Proben nahezu unbegrenzt anwachsen.

- (a) Wir nehmen ein elektrisches Feld E_x an, das in x -Richtung zeigt. Wie bekannt, bewirkt dieses Feld eine Verschiebung von v_x um den Betrag $-\frac{eE_x t}{m}$ während einer Zeit t . Berechnen Sie die Zunahme der kinetischen Energie während der Zeit t

$$\Delta E(t) = \frac{1}{2}m [v(t)^2 - v(0)^2], \quad (1)$$

wenn die Anfangsgeschwindigkeit gegeben ist durch

$$v(0) = v_i(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta). \quad (2)$$

Zeigen Sie, dass unter der Annahme, dass die Richtung von $v(0)$ zufällig ist, der mittlere Energiezuwachs während der Zeit t gegeben ist durch

$$\langle \Delta E(t) \rangle = \frac{e^2 E_x^2 t^2}{2m}. \quad (3)$$

- (b) Wie lautet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stößen eines einzelnen Elektrons?

Hinweis: Wir modulieren die Stöße als Poisson-Prozess mit Rate $1/\tau$, genau wie man Übergänge durch eine Tunnelbarriere in einfachen Modellen als Poisson-Prozess mit Rate Γ beschreibt.

- (c) Berechnen Sie die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen.

- (d) Verwenden Sie die Ergebnisse aus (a) und (b), um die mittlere Energie zu berechnen, die ein Elektron zwischen zwei Stößen gewinnt.

- (e) Unter der Annahme, dass die gesamte zwischen zwei Stößen gewonnene Energie beim zweiten Stoß an das Gitter abgegeben wird, zeigen Sie, dass der mittlere Energietransfer von den Elektronen auf die Probe pro Volumen und pro Sekunde gegeben ist durch σE_x^2 , wobei $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ die Leitfähigkeit ist und n die Elektronendichte bezeichnet.

- (f) Zeigen Sie, dass sich daraus für die gesamte pro Sekunde dissipierte Energie in einer leitfähigen Probe der Länge L und des Querschnitts A das bekannte Ergebnis ergibt

$$P = I^2 R, \quad (4)$$

wobei R der Gesamtwiderstand der Probe ist.

12.3 Bloch-Oszillationen

In der quasi-klassischen Beschreibung eines Wellenpakets, das um einen bestimmten Quasiimpuls $\mathbf{k}$ zentriert ist, gilt für die Gruppengeschwindigkeit

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{k}}, \quad (1)$$

während sich der Quasiimpuls gemäß

$$\hbar \dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad (2)$$

ändert, wobei $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ die Kraft durch die angelegten externen Felder (zusätzlich zum periodischen Potential) ist.

- (a) Wir betrachten das eindimensionale Tight-Binding-Modell mit der Dispersionsrelation

$$\varepsilon_k = -2t \cos(ka). \quad (5)$$

Zeigen Sie, dass ein homogenes elektrisches Feld die Elektronen nicht dauerhaft beschleunigt, sondern sie um eine feste Position herum oszillieren lässt (Berechnen Sie den Ausdruck für die Bloch-Oszillationen $r(t)$ und deren Frequenz). Das bedeutet, dass für hinreichend starke Felder alle Metalle wie Isolatoren wirken würden.

- (b) Warum ist dieser Effekt in normalen Metallen schwer zu beobachten? Was würde sich ändern, wenn man statt Metallen Halbleiter-Supragitter (längere Gitterperiodizität und größere Relaxationszeit) betrachtet?

Hinweis: Metalle haben eine Relaxationszeit der Größenordnung $\sim 10^{-14}$ s und eine Gitterkonstante $a \approx 1$ Å. Schätzen Sie das minimale Feld ab, das nötig ist, um Bloch-Oszillationen zu beobachten. Beachten Sie, dass die quasi-klassische Näherung im Fall sehr starker Felder zusammenbricht.

- (c) Wir fügen nun einen kleinen Dämpfungsterm zu Gl. (2) hinzu und analysieren die Konsequenzen. Die Änderungsrate des Quasiimpulses sei nun

$$\hbar \dot{k} = F_{\text{ext}} - \frac{m}{\tau} \dot{r}, \quad (6)$$

wobei τ die Relaxationszeit ist.

Zeigen Sie, dass diese Dämpfung zum Verschwinden der Oszillationen und damit zu einer stationären Lösung führen kann. Wie lautet die entsprechende Bedingung, und wie sieht die stationäre Lösung aus? Berechnen Sie anschließend analytisch $k(t)$ in beiden Situationen (ohne und mit Dämpfung), um Ihre Überlegungen zu überprüfen.